

Reporte de Herramientas y Emuladores

Proyecto: IndieHub - Ecosistema Inteligente **Desarrollador:** Stefano Aldair Rodriguez Pedrez

1. Entorno de Desarrollo y Lenguajes

- **Flutter SDK:** 3.44.7
- **Dart SDK:** 3.12.2
- **Node.js:** v24.18.0
- **IDEs utilizados:** Visual Studio Code (Desarrollo Web y Node.js), Android Studio (Emuladores y compilación móvil).

2. Dependencias Clave Implementadas

En Aplicaciones Móviles (pubspec.yaml):

- `provider: ^6.1.2`: Utilizado para la gestión del estado y reactividad de la interfaz.
- `socket_io_client: ^2.0.3+1`: Para la comunicación en tiempo real con el servidor de sala de estar.
- `flutter_ble_peripheral`: Para la exposición teórica de características GATT.

En el Backend (package.json):

- `socket.io`: Motor principal para habilitar WebSockets bidireccionales.
- `express`: Para levantar el servidor HTTP subyacente.

3. Configuración de Emuladores

Para cumplir con el criterio de ejecución simultánea, el hardware virtual se configuró de la siguiente manera:

- **Emulador 1: Teléfono Inteligente (Centro de Gestión)**
 - **Dispositivo base:** gphone16k x86_64
 - **Sistema Operativo:** Android 17 (API 37)
 - **RAM Asignada:** 2048 MB
- **Emulador 2: Reloj Inteligente (Acceso Rápido)**
 - **Dispositivo base:** Wear OS Small Round (x86_64)
 - **Sistema Operativo:** Android 17 (API 37)
 - **RAM Asignada:** 1024 MB
- **Simulador 3: Smart TV (Consumo de Medios)**
 - **Herramienta:** Google Chrome DevTools (Device Mode).
 - **Resolución:** 1920 x 1080 (1080p).
 - **Condición de Red:** Probado en "No Throttling" y "Offline" para pruebas del Service Worker.

4. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Durante la configuración del entorno, se presentaron y resolvieron los siguientes retos técnicos:

1. **Bloqueo de Tráfico Local en Android (Cleartext Traffic):** A partir de las versiones recientes de Android, las peticiones HTTP hacia el servidor Node.js local (10.0.2.2:3001) eran rechazadas. **Solución:** Se implementó la directiva `android:usesCleartextTraffic="true"` en el archivo `AndroidManifest.xml` del teléfono para permitir conexiones de desarrollo sin certificado SSL.
2. **Fallo de instalación del Service Worker (Error 404):** El arreglo `STATIC_ASSETS` intentaba cachear recursos multimedia e íconos no presentes en el directorio raíz, provocando el rechazo total de la instalación. **Solución:** Se depuró la lista dejando exclusivamente los archivos HTML, CSS y JS estructurales, y se incrementó la versión del caché (`indiehub-tv-v2`) para forzar la actualización en el navegador.